

Más allá de la black box: La explicabilidad en IA como un proceso de individuación técnica y transducción

Presentado por:

Edgar Santiago Suarez Alzate

Director:

Carlos Andrés Cortissoz Mora

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Departamento de Filosofía

2026

Índice general

Introducción	1
Primera parte: Genealogía técnica de la inteligencia artificial	2
Método a utilizar	2
¿De qué objeto es esta historia?	3
Conclusiones	5

Introducción

Primera parte: Genealogía técnica de la inteligencia artificial

Método a utilizar

Las historias de la inteligencia artificial suelen contarse como una sucesión de hitos, como un artículo fundacional, un taller, una máquina que asombra a la prensa, un libro que la condena, un invierno, un renacimiento o un modelo que vence a un campeón de un juego. Esa forma de narrar la historia tiene la virtud de la claridad, pero considero que arrastra un supuesto que casi nunca se examina, siendo que los objetos técnicos de la historia -el perceptrón, el sistema experto, la red profunda, el Transformer- son productos acabados que se reemplazan unos a otros según eficacia, como modelos sucesivos de un mismo aparato. Esta primera parte parte de un supuesto distinto tomado de Gilbert Simondon: que un objeto técnico solo puede conocerse adecuadamente si se capta el sentido temporal de su evolución, y que por eso el método adecuado no es la clasificación de objetos ya hechos en géneros y especies, sino el estudio de su génesis. En una nota de El modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon lo dice de una forma más precisa. Parafraseo la nota: el punto de usar un método genético es evitar la clasificación que opera después de la génesis, porque las relaciones entre objetos técnicos son tanto horizontales como verticales, y por ello la relación entre ellos es transductiva (Simondon, 2017, p. 26). Conviene subrayar desde ya ese último término, porque es el que esta monografía intentará llevar, en su tercera parte, hasta la idea de una explicabilidad transductiva.¹

Lo que esta primera parte intenta es aplicar ese método a la inteligencia artificial: preguntar en cada momento, qué incompatibilidad forzó el salto, qué medio lo hizo posible, qué se heredó y qué

¹En este escrito estoy siguiendo la estructura tentativa que se planteó en la última reunión para la monografía: Primera parte: realizar una construcción de la historia de la inteligencia artificial buscando aplicar la tesis y las ideas principales de G. Simondon; Segunda parte: aquí se va a explicar qué propone el artículo de Nested Learning sin usar tanto tecnicismo, o al menos, haciendo que sea entendible para un lector sin conocimientos técnicos. Adicionalmente, otro objetivo de esta segunda parte será leer la propuesta de Nested Learning con el aparato construido en la primera parte; Tercera parte: exponer y problematizar los métodos de la inteligencia artificial explicable, con el objetivo de proponer, si la argumentación lo permite, una explicabilidad transductiva.

se perdió, y qué tendencia -si la hay- atraviesa la serie completa.²

Antes de usar el vocabulario de Simondon conviene hacer una distinción que Hui señala y que suele pasarse por alto. En El modo de existencia de los objetos técnicos habla de la individualización de los objetos técnicos, no de su individuación. La individualización concierne a las funciones y exige una jerarquía que pone a los elementos en un orden de funcionamiento. En cambio, la individuación concierne a la génesis y a la resolución de tensiones hasta llegar a un equilibrio metaestable que se expresa como cambios de fase (Hui, 2016a, pp. 14-15). Simondon usa bastante un ejemplo relacionado a la cristalización. Este ejemplo consiste en: una solución sobresaturada está en estado metaestable, y basta una pequeña perturbación para que comience a cristalizar; los cristales ya formados sirven de base para la cristalización siguiente, y el proceso exige condiciones energéticas, materiales e informacionales (Hui, 2016a, p. 15). Hui propone, frente a Simondon, pensar no sólo la individualización sino la individuación de los objetos digitales (Hui, 2016a, p. 15).

Esta distinción permite decir con precisión que la historia de la inteligencia artificial tiene dos registros que conviene no confundir. Hay una historia de la individualización de sus objetos: cómo pasan de ser conjuntos de piezas con funciones separadas a ser sistemas coherentes, cómo se relacionan con su medio, cómo se distribuyen entre elemento, individuo y conjunto. Y hay una historia de la individualización del campo: cómo se acumula una tensión en un sistema metaestable -una disciplina, una comunidad, una infraestructura, un corpus de datos- hasta que un germen la hace cristalizar en una forma nueva. El lector verá que ambos registros se cruzan, y que uno de los hallazgos de esta parte es que el objeto más característico de la inteligencia artificial contemporánea -el modelo entrenado- se parece mucho a un cristal.

¿De qué objeto es esta historia?

Las historias de la inteligencia artificial presentan una dificultad la cual consiste en que no está claro cuál es el objeto técnico cuya historia se cuenta. No es una máquina, como en los ejemplos de Simondon. No es tampoco un formato, como en el caso de Hui. Considero que es una serie de esquemas -la unidad que dispara al superar un umbral, la regla "si..., entonces...", la señal de error que se propaga hacia atrás, el mecanismo de atención- que se encarnan sucesivamente en programas, en circuitos, en grandes infraestructuras. Simondon va a ayudar a resolver la búsqueda del objeto técnico dando una pista: el comienzo de un linaje de objetos técnicos está marcado por un acto sintético de invención constitutivo de una esencia técnica, y esa esencia se reconoce porque permanece estable a través del linaje y porque es productiva de estructuras y funciones (Simondon, 2017, p. 46). Esta parte tomará como objeto de su historia, entonces, no las máquinas sino los

²Las traducciones de las citas de obras en inglés son hechas por mí

esquemas y sus linajes, y tomará en serio la observación de Hui de que un objeto técnico, entendido ontológicamente, es una unidad de relaciones, y que su perfección es también el desarrollo de sus relaciones (Hui, 2016a, p. 14).

Es necesario hacer notar que Simondon construyó su aparato conceptual pensando en máquinas de energía, y Hui tuvo que adaptarlo para pensar objetos digitales. Aquí entonces hay que adaptarlo otra vez, porque los objetos de la inteligencia artificial contemporánea tienen un rasgo que ni los motores de Simondon ni los documentos de Hui tienen, me refiero a que su estructura interna se modifica durante el entrenamiento a partir de los datos. Un modelo entrenado no es solo fabricado, sino que es, en parte, formado por aquello que procesa. Este rasgo obliga, como se verá hacia el final de esta parte, a preguntar si "lo entrenado" no constituye un modo de génesis distinto tanto de lo producido como de lo engendrado.

Hui ha propuesto en *The Question Concerning Technology in China* una antinomia que conviene tener presente: o la técnica es antropológicamente universal, y las diferencias culturales solo modulan una tendencia técnica común, o la técnica no es universal y está afectada por las comprensiones cosmológicas de cada cultura, de modo que toda técnica es siempre cosmotécnica, es decir, unificación del orden cósmico y el orden moral a través de actividades técnicas (Hui, 2016b, p. 19). La historia que sigue es la historia de un linaje dominante, mayoritariamente angloamericano, y no la historia de la inteligencia artificial. Donde sea pertinente se señalarán las genealogías laterales que esa historia deja fuera.

Conclusiones